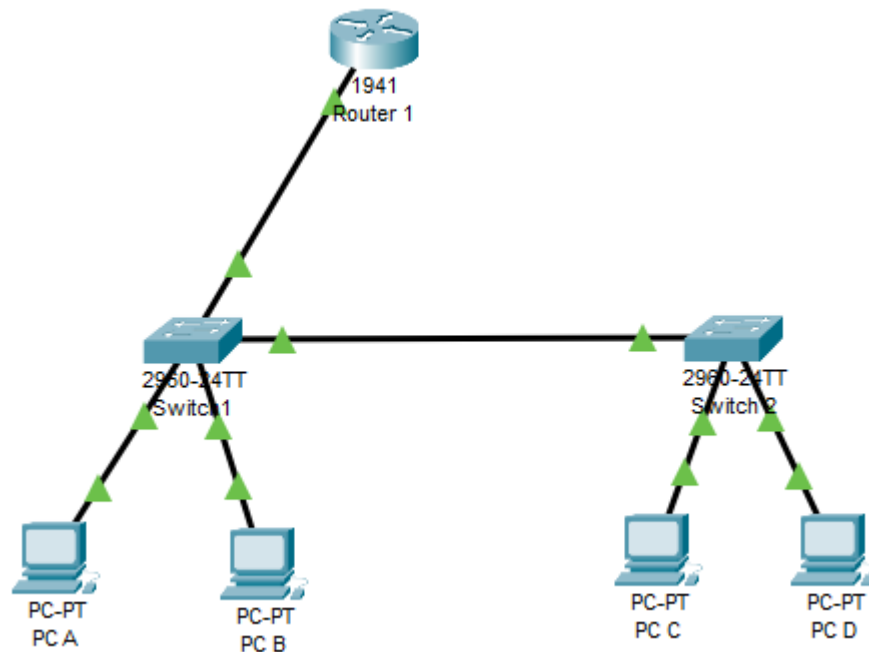


Часть 1: Построение сети и настройка базовых параметров устройства

Создал сеть по топологии из условия задачи. Задал имена устройств.

Настроил устройства согласно таблице адресации, назначил имена всем интерфейсам.



Часть 2: Настройте коммутаторы для работы с сетями VLAN и создания транковых каналов

На коммутаторе S1, S2, настроил сети VLAN и имена из таблицы параметров.

Switch1

```
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch>en
Switch#show int
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/3     on        802.1q         trunking    1
Fa0/5     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/3     1-1005
Fa0/5     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3     1,10,20
Fa0/5     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/3     1,10,20
Fa0/5     1,10,20
```

Switch 2

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Switch>en
Switch#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Students	active	Fa0/1
20	Faculty	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Часть 3: Конфигурация маршрутизации между VLAN на основе транкового канала

Настроил маршрутизатор R1 для маршрутизации данных в несколько сетей VLAN путём создания подынтерфейсов для каждой сети VLAN.

Device Name: Router 1
Device Model: 1941
Hostname: Router

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Down	--	<not set>	<not set>	00D0.BA6B.1A01
GigabitEthernet0/1	Up	--	<not set>	<not set>	00D0.BA6B.1A02
GigabitEthernet0/1.1	Up	--	192.168.1.1/24	<not set>	00D0.BA6B.1A02
GigabitEthernet0/1.10	Up	--	192.168.10.1/24	<not set>	00D0.BA6B.1A02
GigabitEthernet0/1.20	Up	--	192.168.20.1/24	<not set>	00D0.BA6B.1A02
Serial0/1/0	Down	--	<not set>	<not set>	<not set>
Serial0/1/1	Down	--	<not set>	<not set>	<not set>
Loopback0	Up	--	209.165.200.225/27	<not set>	00E0.F9EB.8A2B
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0090.2B4B.A895

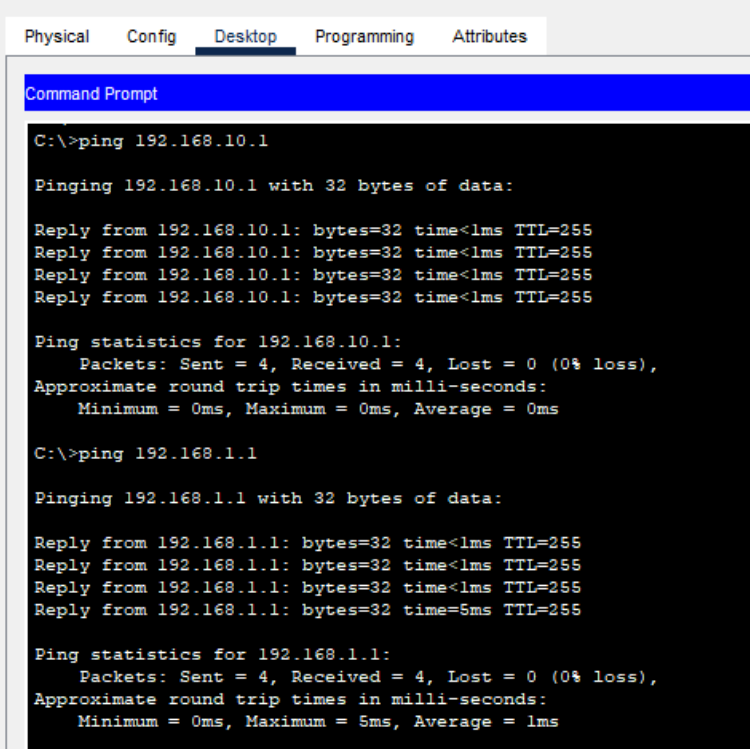
```
Router>en
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       209.165.200.224/27 is directly connected, Loopback0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Loopback0
```

PC-A → Default gateway VLAN 10

PC A



The screenshot shows the 'Desktop' tab of a PC configuration window. The 'Command Prompt' is open, displaying the results of two ping commands. The first command is 'ping 192.168.10.1', which shows four successful replies with 32 bytes of data, a time of less than 1ms, and a TTL of 255. The statistics for this ping show 4 packets sent, 4 received, 0 lost, and an average round trip time of 0ms. The second command is 'ping 192.168.1.1', which also shows four successful replies with 32 bytes of data, a time of less than 1ms, and a TTL of 255. The statistics for this ping show 4 packets sent, 4 received, 0 lost, and an average round trip time of 1ms.

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.1

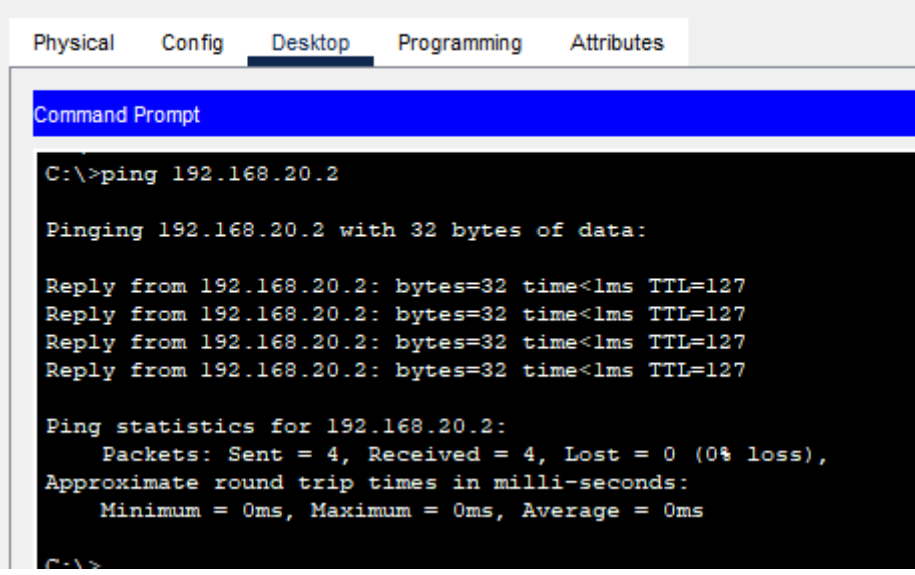
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

PC-A → PC-B

PC A



The screenshot shows the 'Desktop' tab of a PC configuration window. The 'Command Prompt' is open, displaying the results of a ping command to 192.168.20.2. The command is 'ping 192.168.20.2', which shows four successful replies with 32 bytes of data, a time of less than 1ms, and a TTL of 127. The statistics for this ping show 4 packets sent, 4 received, 0 lost, and an average round trip time of 0ms.

```
C:\>ping 192.168.20.2

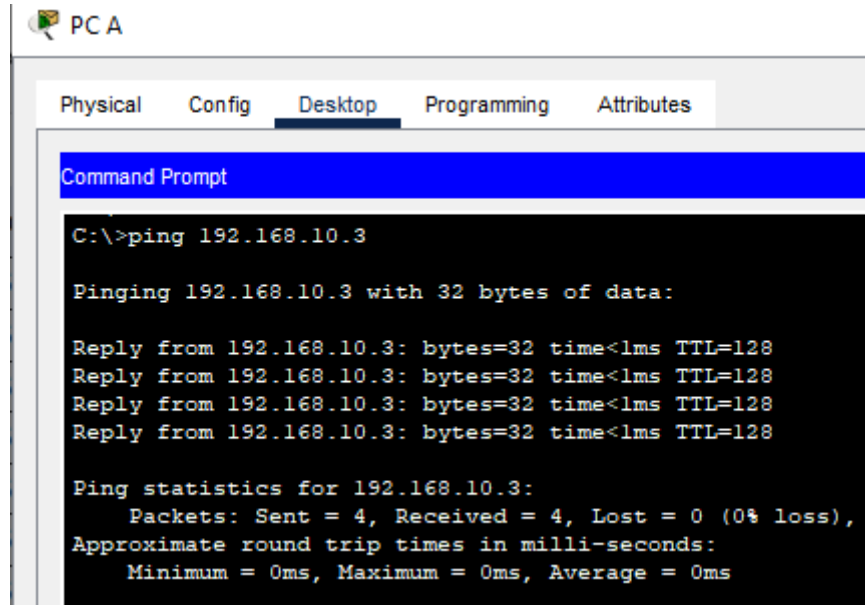
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC-A → PC-C



PC A

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

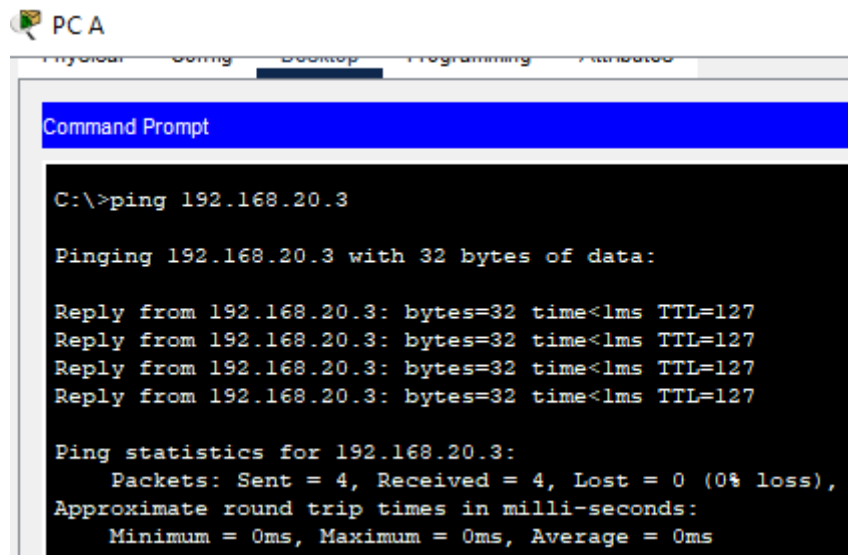
```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC-A → PC-D



PC A

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

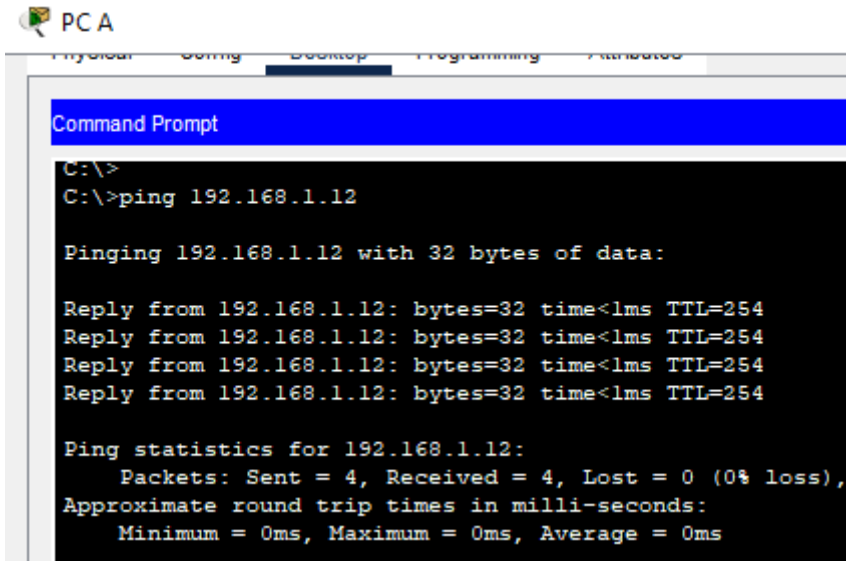
Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```



The screenshot shows a Windows desktop environment with a taskbar at the top containing icons for 'Physical', 'Setting', 'Desktop', 'Programming', and 'Virtualized'. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
C:\>
C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Контрольные вопросы

1. Какая разница между доменом коллизий и широковещательным доменом.
Домен коллизий — сегмент сети, где возможны коллизии при одновременной передаче данных (например, в хабе). Широковещательный домен — сегмент, куда рассылаются широковещательные кадры (например, вся сеть без маршрутизатора).
2. Какой домен коллизий будет в сети с использованием коммутатора.
В сети с коммутатором каждый порт — отдельный домен коллизий.
3. Опишите принцип работы коммутатора.
Коммутатор работает на канальном уровне (L2): изучает MAC-адреса отправителей, строит таблицу коммутации и пересылает кадры только на нужный порт.
4. Перечислите три способа обработки кадров коммутатором.
Три способа обработки кадров:
 - Store-and-forward (полное считывание + проверка)
 - Cut-through (пересылка сразу после чтения MAC-назначения)
 - Fragment-free (проверка первых 64 байт)
5. Каким образом строится таблица коммутации (показать в Cisco Tracer).
Таблица коммутации строится динамически: при получении кадра коммутатор записывает MAC-адрес источника и входной порт. В Cisco Packet Tracer это можно увидеть командой `show mac address-table`.
6. Какая разница между коммутаторами 2-го и 3-го уровня.
Коммутатор L2 работает с MAC-адресами; коммутатор L3 умеет маршрутизировать между VLAN/IP-подсетями (имеет функции маршрутизатора).
7. Перечислите преимущество использования технологии VLAN.
Преимущества VLAN:
 - Логическая сегментация сети
 - Повышение безопасности
 - Уменьшение широковещательного трафика
 - Гибкость управления
8. Как работают VLAN на основе стандарта 802.1Q. Понятие транкового канала.

802.1Q добавляет тег VLAN ID к Ethernet-кадру. Транковый канал — линк между коммутаторами, передающий трафик нескольких VLAN с тегами.

9. Перечислите типы VLAN.

Типы VLAN:

- По умолчанию (VLAN 1)
- Нативная (native VLAN)
- Управления (management VLAN)
- Данных (data VLAN / user VLAN)

10. Что такое петли коммутаторов и чем они плохи.

Петли коммутаторов — избыточные соединения, вызывающие широковещательные штормы, дублирование кадров и нестабильность сети.

11. Как работает алгоритм покрывающего дерева

STP (Spanning Tree Protocol) блокирует избыточные пути, создавая логическое дерево без петель. Выбирает корневой мост, определяет лучшие пути и блокирует остальные порты.